

Exercícios

Você também pode criar atividades extras utilizando o simulador.

Exercício 1 – Comparação de algoritmos

Crie quatro processos com prioridades diferentes e execute:

- FCFS
- Priority (Non-preemptive)
- Priority (Preemptive)
- Round Robin (quantum = 5)

Preencha uma tabela contendo:

Algoritmo	Ordem de execução	Há interrupção?	Processo favorecido
-----------	-------------------	-----------------	---------------------

Exercício 2 – Starvation

Crie:

- P1 prioridade 1
- P2 prioridade 5
- P3 prioridade 5
- P4 prioridade 5

Perguntas:

- O processo P1 consegue executar?
 - Em qual algoritmo ocorre starvation?
 - Como evitar esse problema?
-

Exercício 3 – Quantum

Execute Round Robin com:

- quantum = 1
- quantum = 2
- quantum = 5
- quantum = 10

Anote:

- número de trocas de contexto;
- tempo para finalizar todos os processos;
- utilização da CPU.

Exercício 4 – Estados de processo

Durante a execução, registre quando cada processo passa pelos estados:

- New
- Ready
- Running
- Waiting (se ocorrer)
- Terminated

Monte um diagrama de estados.

Exercício 5 – Análise do Log

Abra **VIEW LOG** e responda:

- Em que momento cada processo foi criado?
 - Quando entrou na fila Ready?
 - Quando foi escalonado?
 - Quando terminou?
 - Quantas trocas de contexto ocorreram?
-

Exercício 6 – Projeto Final

Configure um cenário com:

- 8 processos;
- prioridades diferentes;
- tempos de execução variados;
- dois processadores (se disponível no simulador).

Execute utilizando quatro algoritmos de escalonamento e compare:

- tempo médio de espera;
- tempo médio de retorno (turnaround);
- número de trocas de contexto;
- justiça (fairness);
- utilização da CPU.